

1주차 과제

60222492 안성하

※ 풀이 과정과 함께 답을 구하여 PDF파일로 LMS '과제'에 업로드하세요.
파일명은 1주차 과제이고, 학번/이름을 반드시 기입하세요.

1. 다음을 미분하여라. $h'(\theta) = 2\theta \sin \theta + \theta^2 \cos \theta$ $y' = \sec \theta \tan^2 \theta + \sec^3 \theta$

(1) $h(\theta) = \theta^2 \sin \theta \Rightarrow \theta(2\sin \theta + \theta \cos \theta)$ (2) $y = \sec \theta \tan \theta \Rightarrow \sec \theta (\tan^2 \theta + \sec^2 \theta)$

(3) $g(\theta) = e^\theta (\tan \theta - \theta) \Rightarrow e^\theta (\sec^2 \theta + \tan \theta - 1)$ $y = \frac{x}{1 - \tan x} \rightarrow \frac{1 - \tan x + x \sec^2 x}{(1 - \tan x)^2}$
 $g'(\theta) = e^\theta (\tan \theta - \theta) + e^\theta (\sec^2 \theta - 1)$ $y' = \frac{1 - \tan x + x \sec^2 x}{(1 - \tan x)^2}$

2. 다음 극한을 구하여라.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{3x} = \frac{5}{3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{5x^3 - 4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 3x}{x}}{5x^2 - 4} = -\frac{3}{4}$

3. 다음 함수의 35계 도함수를 구하여라.

$f(x) = x \sin x \rightarrow n$ 계 도함수가 $(n+x) \sin x \rightarrow (35+x) \sin x$

4. 각 함수의 도함수를 구하여라.

(1) $f(x) = 5^x \quad f'(x) = 5^x \ln 5$

(2) $f(x) = 3^{x^2} \quad f'(x) = 2x \cdot 3^{x^2} \ln 3$

(3) $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2 - 1}} = (x^2 - 1)^{-\frac{1}{3}}$
 $f'(x) = -\frac{1}{3}(x^2 - 1)^{-\frac{4}{3}} \cdot 2x = -\frac{2}{3}x(x^2 - 1)^{-\frac{4}{3}}$

(4) $g(x) = \left(\frac{x^4 + 1}{x^2 + 1} \right)^5$
 $g'(x) = 5 \left(\frac{x^4 + 1}{x^2 + 1} \right)^4 \cdot \frac{4x^3(x^2 + 1) - 2x(x^4 + 1)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{5x^3(5x^2 - 2)(x^4 + 1)}{(x^2 + 1)^6}$

5. $y = \tan(\sec(\cos x))$ 을 미분하여라.

$y' = \sec^2(\sec(\cos x)) \cdot \sec(\cos x) \cdot \tan(\cos x) \cdot (-\sin x)$